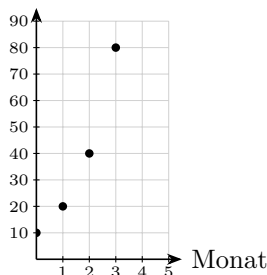


Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden Klasse 10 · Lösungen

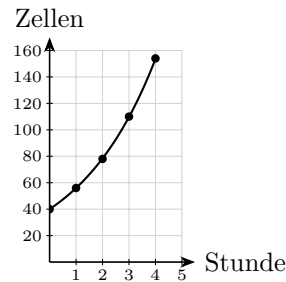
- 1b) **linear: jede Minute +30 Liter** Differenzen 30, 30, 30: immer gleich, also linear; jede Minute 30 Liter mehr.
2. **exponentiell, Faktor 1,25 (+25 %)** Quotienten $400 : 320 = 1,25$, $500 : 400 = 1,25$, $625 : 500 = 1,25$ (Differenzen 80, 100, 125): exponentiell, jedes Jahr 25 % mehr.
3. **exponentiell, Faktor 0,8 (−20 %)** Quotienten $1\,600 : 2\,000 = 0,8$, $1\,280 : 1\,600 = 0,8$, $1\,024 : 1\,280 = 0,8$: exponentiell; Faktor 0,8, also jedes Jahr 20 % weniger.
4. **„um 10 %“ und „Abnahme wird kleiner“** Außerdem richtig: „Die Abnahme in mg wird jede Stunde kleiner.“ Quotienten immer 0,9; Abnahmen 30, 27, 24,3 mg.
- 5b) **a) L ab b) E zu c) E ab d) L zu** a) L, ab; b) E, zu; c) E, ab; d) L, zu
6. **Nein; Verlust 3 600 €, dann 3 060 €** Nein; $24\,000 \cdot 0,85 = 20\,400$, $20\,400 \cdot 0,85 = 17\,340$; Verlust 3 600 €, dann nur 3 060 €.
7. **Nein; 900 Nutzer, nicht 800** Nein; $400 \cdot 1,5 = 600$, $600 \cdot 1,5 = 900$; doppelt wären 800.
8. **Woche 4: A; B ab Woche 6** Woche 4: $A = 64$ €, $B \approx 60,84$ €, also A. Ab Woche 6 zahlt B mehr: $80,45$ € $>$ 80 €. (A linear: 40, 48, 56, 64, 72, 80. B exponentiell: 40, 46, 52,90, 60,84, 69,96, 80,45.)
- 9b) **f Gerade, steigt, 100; g Kurve, fällt, 400; h Kurve, steigt, 50** Startwerte 100, 400, 50. f : Gerade, steigt; g : Kurve, fällt; h : Kurve, steigt.
10. **g** jede Minute derselbe Betrag, also eine Gerade, und sie beginnt bei 150.
11. **g** beginnt bei 400 und wird immer steiler. f nicht: Gerade, also jedes Jahr derselbe Betrag. h nicht: beginnt bei 0, nicht bei 400.
- 12b) **Punkte (0|10), (1|20), (2|40), (3|80)**

Mitglieder



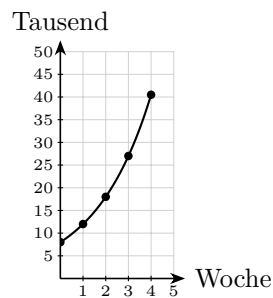
13. Punkte (0|40) bis (4|154),
Kurve

Punkte (0|40), (1|56), (2|78), (3|110), (4|154); glatte
Kurve, immer steiler.



14. exponentiell: Punkte auf einer
immer steileren Kurve

Exponentiell; y : 1 Kästchen = 5 Tausend (bis 50);
Punkte (0|8), (1|12), (2|18), (3|27), (4|40,5) liegen
auf einer Kurve, die immer steiler wird (Quotient
immer 1,5).



15. exponentiell, Faktor 1,04

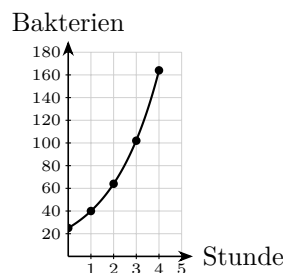
Exponentiell; jeder Wert ist das 1,04-Fache des
vorigen ($52\,000 : 50\,000 = 1,04$,
 $54\,080 : 52\,000 = 1,04$); die Zuwächse (2 000, dann
2 080) werden größer.

16. g

beginnt bei 800, fällt und wird flacher. f ist eine
Gerade, h beginnt bei 600.

17. Punkte (0|25) bis (4|164),
Kurve

Punkte (0|25), (1|40), (2|64), (3|102), (4|164); glatte
Kurve.



18. Nein; nach 6 Wochen bedeckt

Verdoppeln ist exponentiell: 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192
 m^2 . Nach 5 Wochen 96 m^2 , nach 6 Wochen wären es
192 $\text{m}^2 > 120 \text{ m}^2$.